

Projektni zadatak

maj 2026.

Potrebno je napraviti aplikaciju **Luka**. Aplikacija se sastoji iz dva dijela: korisničkog i administratorskog. Administratorski dio je GUI aplikacija kroz koju je administratoru omogućeno dodavanje i vezivanje proizvoljnog broja plovila određenog tipa u luku, na osnovu kojih se formira trenutno stanje u luci. Luka može imati n terminala i svaki terminal ima sljedeći oblik (plovni kanal sa dokovima):

↓	↑	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
↓	↑	←														
↓	↑	→														
↓	↑	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

Sa lijeve strane se ulazi i izlazi iz plovnog kanala terminala. Za kretanje svakog od brodova važe pomorska pravila. Brodovi mogu da plove samo desnom stranom kanala, osim u slučaju ako naiđu na slobodan prostor sa lijeve strane te mogu da pređu preko tog jednog polja radi preticanja. Ovo je dozvoljeno samo u slučaju ako se na tom polju ne nalazi plovilo iz suprotnog smjera. Važi i pravilo desne strane, te brod ni u kom slučaju ne može preći na polje na kojem se već nalazi drugo plovilo. Svako plovilo ima svoju jedinstvenu slučajno generisanu brzinu. Polja označena sa [D] predstavljaju dokove (vezove) za brodove. Luka za svaki terminal vodi i evidenciju o broju slobodnih vezova. Ukoliko su svi terminali popunjeni, ne treba dozvoliti plovilima ulaz u luku. Ukoliko je terminal popunjen, plovila mogu samo da idu na naredni terminal tj. pravo, a samo u slučaju da na terminalu postoji slobodan dok, brod skreće i pravi kružni prolazak po tom terminalu prema narednom terminalu ili izlazu.

Svako plovilo posjeduje naziv, IMO broj (međunarodni identifikacioni broj), broj motora, fotografiju i registarski broj. Tipovi plovila su kontejnerski brod (ima kapacitet u TEU jedinicama), putnički kruzer (ima broj putnika) i tanker (ima zapreminu u barelima). Luku koriste i određene državne službe, tako da kontejnerski brod, kruzer i tanker mogu da budu i plovila obalske straže (policije), kruzer i tanker mogu da budu carinski brodovi, a tanker i vatrogasni brod. Svako od ovih državnih plovila može da ima upaljenu rotaciju (sirenu). Ukoliko je upaljena rotacija, ta plovila imaju prioritet te mogu da pretiču ostale brodove pri čemu ostali brodovi moraju da se zaustave na postojećem polju. Pri tome vatrogasni brodovi imaju prioritet nad obalskom stražom, a obalska straža nad carinom. Takođe, brod obalske straže sadrži i fajl koji predstavlja spisak IMO brojeva plovila za kojima je raspisana međunarodna potjera.

Prilikom pokretanja administratorskog dijela aplikacije prikazuje se početna forma koja sadrži (minimalno) padajući meni popunjen svim tipovima plovila, dugme za dodavanje novih plovila, tabelarni prikaz svih plovila koja su već dodana na određeni terminal i dugme za pokretanje korisničkog dijela aplikacije. U slučaju da se aplikacija pokreće prvi put, tabela će biti prazna. Administrator vrši dodavanje plovila na terminal tako što na početnom prozoru bira iz padajućeg menija koje plovilo želi da doda, nakon čega mu se prikazuje forma sa odgovarajućim poljima za unos u zavisnosti od tipa samog plovila. Treba da postoji samo jedna forma za unos podataka o plovilu, pri čemu se polja za unos dinamički kreiraju i prikazuju u zavisnosti od tipa samog plovila. Za dodavanje fajlova obavezno je koristiti `FileDialog` ili ekvivalentnu `JavaFX` komponentu. Dodavanjem plovila automatski se osvježava tabela sa plovilima. Odabirom terminala u kombo boksu se prikazuje tabela za taj terminal. Potrebno je obezbijediti mogućnost izmjene i brisanja plovila iz tabele. Administrator vrši pokretanje korisničke aplikacije klikom na odgovarajuće dugme. Prije samog prikaza korisničke aplikacije, stanje luke se serijalizuje u fajl `luka.ser`, koji se deserijalizuje svaki put prilikom pokretanja administratorske aplikacije i koristi za popunjavanje tabela.

Korisnička aplikacija je GUI aplikacija koja predstavlja simulaciju kretanja brodova u luci. Na korisničkoj aplikaciji, korisnik zadaje minimalan broj plovila koji se postavljaju na slučajan način na svaki od terminala. Tip plovila, kao i da li je od neke institucije, se slučajno generiše, s tim da su u 90% slučajeva u pitanju obična (komercijalna) plovila. Nakon svih unosa, korisnik pokreće simulaciju koja predstavlja kretanje brodova. Simulacija započinje tako što se na matricu zadatih dimenzija na slučajne pozicije dokova postavljaju prvo plovila iz fajla `luka.ser`. U slučaju da je broj plovila u fajlu manji od minimalnog broja koje je korisnik zadao prilikom pokretanja simulacije, dozvoljeno je dodavanje novih plovila sa slučajno odabranim tipom. Nakon postavljanja svih učesnika, generiše se prikaz za svaki od terminala (terminal se bira kombo boksom). Pri tome se prazni dokovi prikazuju sa `*`, a sa slovom ili više slova specifični broj (na primjer vatrogasci `V`). Ukoliko je upaljena rotacija na ispis se dodaje slovo `R`. Nakon toga, nastavlja se prikaz simulacije. U tom trenutku se bira 15% plovila sa svakog od terminala koja treba da napuste luku. Korisnik tokom simulacije može da dodaje nova plovila u luku sa svim parametrima ukoliko ista nije popunjena. Prilikom kretanja brodova uskim kanalima i susretanja istih, u 2% slučajeva će se desiti pomorska nezgoda (sudar) prilikom mimoilaženja brodova. Ukoliko se to desi, na mjesto nezgode se šalju najbliža patrola obalske straže, carina i vatrogasci pod rotacijom i na tom terminalu se blokira pomorski saobraćaj dok se ne završi uviđaj za koji je odgovorna obalska straža (od 3 do 10 sekundi). Na ostalim terminalima saobraćaj normalno funkcioniše. Ukoliko obalska straža detektuje plovilo za kojim je raspisana potjera, isto mora da prati brod obalske straže ka izlazu iz luke. Uviđaj u ovom slučaju traje od 3 do 5 sekundi i na terminalu je moguć saobraćaj za ostala plovila. U oba slučaja uviđaja obalska straža evidentira plovila koja su učestvovala, vrijeme, kao i fotografije plovila, te isto čuva u binarnoj datoteci za taj specifični slučaj.

Luka vodi i evidenciju plovila po IMO broju koja su ušla u nju i vrijeme kada su ušla. Prilikom izlaska broda iz luke vrši se naplata lučkih taksi po sljedećem cjenovniku: 100 KM sat zadržavanja, zadržavanje do 12 sati 1000 KM i 24 sata 2000 KM. Naplata lučkih taksi za brodove obalske straže, te carine i vatrogasaca se ne vrši.

Simulacija se završava u onom trenutku kada su slučajno odabrana plovila izašla iz luke, a ona koja je dodao klijent su se privezala na dokove u luci. Stanje luke se nakon toga ponovo serijalizuje u fajl `luka.ser`.

Evidenciju naplate lučkih taksi moguće je preuzeti u obliku CSV fajla. Evidencija uviđaja se čuva kao binarni fajl u folderu `user.home`. Sve izuzetke koji se dese u aplikaciji evidentirati u fajl `error.log` upotrebom Logger klase.

DODATNA POJAŠNJENJA:

1. Neka podrazumijevano bude admin dio sa dugmetom prema klijentskom dijelu. Može se napraviti i login forma.
2. Broj terminala neka se preuzima iz `properties` fajla koji bi se provjeravao prilikom pokretanja.
3. Na početku se dodaju plovila samo koja su na dokovima (vezovima), a ne na nekom drugom mjestu u kanalu. Kasnije kada se pokrene simulacija, ako se dodaje brod, onda će on da se kreće od ulaza u luku ka prvom slobodnom doku.
4. Evidencija uviđaja obalske straže se treba čuvati u binarnom fajlu.
5. Simulacija ne smije biti prebrza ili prespora (odnosi se na brzinu kretanja plovila).
6. Svaki brod mora biti nit u kojoj će biti definisana logika kretanja.